

Họ và tên HS.....Lớp.....

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Sử dụng biểu đồ biểu diễn sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 để trả lời câu 1, 2, 3



Câu 1. Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2018 là bao nhiêu nghìn tấn?

A. 4 563 nghìn tấn; B. 6 445 nghìn tấn; C. 3 222 nghìn tấn; D. 5 104 nghìn tấn.

Câu 2. Nếu quy ước rằng, sản lượng xuất khẩu cà phê trên 1 700 nghìn tấn là xuất siêu thì những năm nào Việt Nam đạt sản lượng xuất khẩu xuất siêu?

A. 2012; B. 2016; C. 2018; D. Cả A, B, C đều đúng.

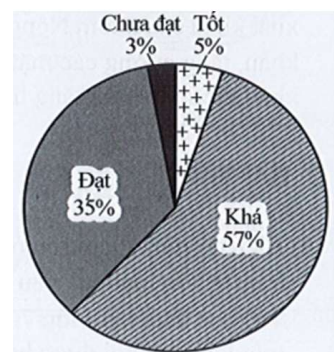
Câu 3. Sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2017 giảm so với năm 2016 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị là)

A. 81% B. 20% C. 19% D. 18%

Sử dụng biểu đồ biểu diễn kết quả học tập Học kì I (tính theo tỉ số phần trăm) của học sinh lớp 7A ở hình bên để trả lời Câu 4, 5, 6

Câu 4. Học sinh lớp 7A có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Tốt chiếm số phần trăm so với cả lớp là

A. 3%. B. 5%.
C. 25%. D. 57%.



Câu 5. Tổng số học sinh lớp 7A là 40 học sinh. Số học sinh xếp loại đạt của lớp 7A là:

A. 10. B. 12 C. 13 D. 14

Câu 6. Tổng số học sinh có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Đạt và Chưa đạt bằng bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh có kết quả học tập được đánh giá ở mức Tốt và Khá (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

A. 60%. B. 61,3% C. 62% D. 25%

Câu 7. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3” là

A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{3}{6}$.

Câu 8. Một hộp có 100 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 100; 101;.....;199; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng ba chữ số bằng 12” là

- A. $\frac{2}{25}$. B. $\frac{7}{50}$. C. $\frac{4}{25}$. D. $\frac{1}{10}$.

Câu 9. Sắp xếp đa thức $Q(x) = x^3 + \frac{3}{2}x - 5x^4 - 4x^2 + 7$ theo lũy thừa tăng dần của biến x

- A. $Q(x) = -5x^4 + x^3 - 4x^2 + \frac{3}{2}x + 7$ B. $Q(x) = 7 + \frac{3}{2}x + x^3 - 4x^2 - 5x^4$
C. $Q(x) = 7 + \frac{3}{2}x - 4x^2 + x^3 - 5x^4$ D. $Q(x) = 7 + \frac{3}{2}x + 4x^2 - x^3 + 5x^4$

Câu 10. Bậc của đa thức $H(x) = 126x^3 + 512x - 20x^4 - 1$ là:

- A. 4 B. 3 C. 1 D. 0

Câu 11. Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức $P(x) = 8x + 2x^5 + 3x^4 - 7x^2 - 2$ là:

- A. 8 và -2 B. 3 và -7 C. -2 và 2 D. 2 và -2

Câu 12. Trong các số -2 ; $-\frac{1}{2}$; 1; 2 thì số nào **không** là nghiệm của đa thức $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$?

- A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

Câu 13: Biểu thức đại số biểu thị cho tổng các bình phương của x và y là:

- A. $x^2 + y^2$ B. $x + y^2$ C. $x^2 + y$ D. $(x + y)^2$

Câu 14: Bậc của đa thức: $M(x) = 5x^4 - 4x^3 + 2x^4 - x^2 - 7x^4 + x - 3$ là:

- A. 7 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 15: Giá trị của biểu thức $x^3 - xy$ tại $x = 2$; $y = \frac{-3}{2}$ là:

- A. 3 B. 5 C. 9 D. 11

Câu 16: Đa thức $A(x) = x^2 + ax - 6$ có nghiệm $x = 3$ thì a bằng:

- A. 1 B. -1 C. 2 D. 5

Câu 17. Hình hộp chữ nhật có mấy mặt?

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

Câu 18. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng nào sau đây không là mặt của hình hộp chữ nhật?

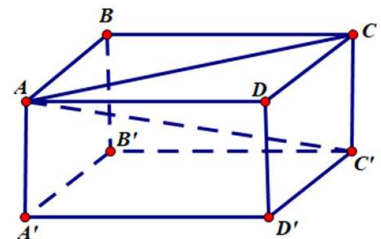
- A. mặt phẳng $ABCD$ B. mặt phẳng $CC'D'D$
C. mặt phẳng $ABB'A'$ D. mặt phẳng $ABC'D'$

Câu 19. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác là các hình chữ nhật.
B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là các hình tam giác.
C. Hình lăng trụ đứng tam giác có năm mặt bên.
D. Hình lăng trụ đứng tam giác có bốn mặt bên.

Câu 20. Một cục tẩy có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của cạnh đáy là 5cm, 3 cm và chiều cao là 1,5 cm. Tính diện tích xung quanh của cục tẩy đó?

- A. 24 cm^2 ; B. 18 cm^2 ; C. 5 cm^2 ; D. 6 cm^2 .

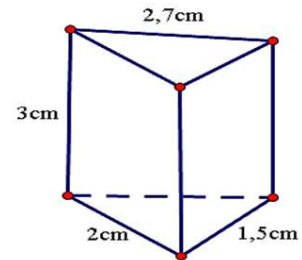


Câu 21. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh $2,5\text{ m}$ là:

- A. 25 cm^2 B. 10 cm^2 C. $6,25\text{ cm}^2$ D. 40 cm^2

Câu 22. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình tam giác (như hình vẽ). Diện tích xung quanh của hình lăng trụ trên là:

- A. 9 cm^2 B. $18,6\text{ cm}^2$
C. $18,6\text{ cm}^3$ D. 12 cm^3



Câu 23. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước của đáy là 5 m , 12 m và chiều cao là 9 m . Thể tích của bể nước đó bằng:

- A. 306 m^3 ; B. 336 m^3 ; C. 540 m^3 ; D. 153 m^3 .

Câu 24. Cho túp lều có các kích thước như hình vẽ. Tính số vải cần để dựng được túp lều (tính cả số vải để trải nền đất). Biết cửa của túp lều có hai cạnh bên bằng nhau.



- A. 5 m^2 ; B. 5 m ; C. 10 m^2 ; D. $10,6\text{ m}^2$.

Câu 25. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác.

Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. I cách đều 3 cạnh của tam giác.
B. I cách đều ba đỉnh của tam giác.
C. I là trọng tâm của tam giác.
D. I là trực tâm của tam giác.

Câu 26. Một tam giác có độ dài ba cạnh đều là số nguyên. Cạnh lớn nhất bằng 7 cm , cạnh nhỏ nhất bằng 2 cm . Khi đó cạnh còn lại của tam giác bằng:

- A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm

Câu 27. Tam giác cân có góc ở đỉnh là 100° thì góc ở đáy là:

- A. 40° B. 65° C. 100° D. 80°

Câu 28. Cho $\triangle ABC$ biết $\hat{A} = 50^\circ$; $\hat{B} = 120^\circ$. Khi đó ta có:

- A. $AC > BC > AB$ B. $AB > BC > AC$
C. $BC > AC > AB$ D. $AC > AB > BC$

Câu 29. Cho $\triangle ABC$ có đường trung tuyến AD , G là trọng tâm. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

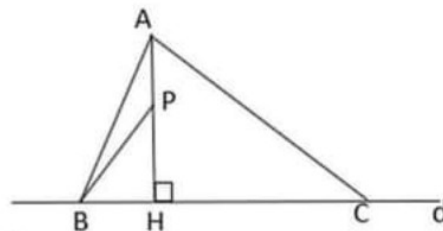
- A. $\frac{GD}{GA} = \frac{1}{3}$ B. $\frac{AD}{DG} = 2$ C. $\frac{DG}{DA} = \frac{1}{3}$ D. $\frac{AD}{GA} = 2$

Câu 30. Giao điểm của hai đường cao trong một tam giác gọi là :

- A. Trọng tâm của tam giác B. Trực tâm của tam giác.
C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Câu 31. Quan sát hình vẽ sau. Khẳng định nào là đúng dưới đây?

- A. Đường vuông góc kẻ từ A xuống d là BC .
B. Chân đường vuông góc kẻ từ P xuống d là H .
C. Chỉ có 1 đường xiên kẻ từ A xuống đường thẳng d
D. Điểm B là hình chiếu của A xuống đường thẳng d



Câu 32. Cho $\triangle ABC$ có M là trung điểm của BC ; G là trọng tâm và $AM = 12\text{ cm}$. Độ dài đoạn thẳng AG bằng?

- A. 8 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 3 cm .

Câu 33. Cho tam giác ABC có AM, BN là hai đường trung tuyến, G là trọng tâm, khi đó ta có

- A. $AG = 2GM$. B. $GM = 2AM$. C. $AG = \frac{1}{2}AB$. D. $AG = 6GM$.

Câu 34. Cho tam giác ABC có $AB = 5\text{cm}, AC = 10\text{cm}, BC = 8\text{cm}$ thì:

- A. $\hat{B} < \hat{C} < \hat{A}$. B. $\hat{C} < \hat{A} < \hat{B}$. C. $\hat{C} > \hat{B} > \hat{A}$. D. $\hat{B} < \hat{A} < \hat{C}$.

Câu 35. Tam giác vuông cân có góc ở đáy bằng:

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

A. ĐẠI SỐ

Bài 1. Dùng biểu thức toán học để biểu thị các tình huống sau:

- Một cuốn vở viết giá 5000 đồng. Hỏi mua x cuốn vở viết như thế hết bao nhiêu tiền?
- Năm nay thầy giáo 40 tuổi. Hỏi x năm nữa thầy giáo bao nhiêu tuổi?
- Một người chạy thể dục buổi sáng với vận tốc trung bình x (km/h), mỗi sáng người đó chạy nửa giờ. Hỏi trung bình mỗi sáng người đó chạy thể dục được bao nhiêu km ?
- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là x mét, chiều rộng kém chiều dài 20 mét. Tính chu vi mảnh đất.
- Một hình thang có độ dài đáy lớn là x mét, đáy bé có độ dài nhỏ hơn đáy lớn 5 mét, chiều cao gấp 2 lần đáy bé. Tính diện tích của hình thang đó?

Bài 2. Cho biểu thức $A = -\frac{1}{4}x^3y^4 - 2xy + 3$. Tính giá trị của A biết $x = -1$ và $y = 2$.

Bài 3. Cho biểu thức $B = 3x^3y^4 - 3x^4y^3 - 2x + 2y + \frac{3}{4}$. Tính giá trị của B biết $x - y = 0$.

Bài 4. Tìm nghiệm của các đa thức sau:

$$A(x) = 2x + 1; \quad B(x) = 5 - 2x; \quad C(x) = x^2 - 2x; \quad D(x) = x^2 - 1; \quad E(x) = 2x^2 + 1.$$

Bài 5. Chứng tỏ các đa thức sau không có nghiệm:

- $x^2 + 5$; b) $3x^2 + 7$; c) $-5x^2 - 16$. d) $-3x^4 - 10$.

Bài 6. Cho hai đa thức $F(x) = 2x^4 + 5x^3 - x + 8$ và $G(x) = x^4 - x^2 + 3x + 9$.

- Tìm đa thức $H(x)$ sao cho $H(x) - G(x) = F(x)$
- Tìm đa thức $R(x)$ sao cho $F(x) - R(x) = G(x)$

Bài 7. Cho hai đa thức $M(x) = 4x^3 + x^2 - 7x + 3x^2 - x^3 + 9$

$$N(x) = 6 + 5x^3 + 6x^2 + 3x - 2x^2 - 2x^3$$

- Thu gọn và sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến
- Tính $P(x) = M(x) + N(x)$ và $Q(x) = M(x) - N(x)$
- Tính các giá trị $P(0)$; $P(-1)$; $P(2)$

Bài 8. Cho các đa thức: $A(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$; $B(x) = x^3 + x - 1$; $C(x) = 2x^2 - 1$.

- Tính $A(x) - B(x) + C(x)$
- Tìm x sao cho $A(x) - B(x) + C(x) = 0$

Bài 9. Cho hai đa thức:

$$A(x) = x^2 + 4x - x^5 - 7x^4 - 2x^3 + 9 \quad \text{và} \quad B(x) = 2x^3 + 2x^2 + x^5 + 7x^4 - 3x - 9$$

- Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến:

b) Tính tổng $H(x) = A(x) + B(x)$

c) Tìm nghiệm của $H(x)$.

Bài 10. Cho các đa thức $M(x) = 4x^2 + x^3 - 2x + 3 - x - x^3 + 3x - 2x^2$;

$$N(x) = x^2 - 3 + 2x + 3x^3 - x - 3 - 3x^2$$

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. Cho biết hệ số tự do, hệ số cao nhất, bậc của mỗi đa thức.

b) Tính $M(x) + N(x), M(x) - N(x)$.

c) Chứng minh đa thức $M(x)$ không có nghiệm.

Bài 11. Cho hai đa thức

$$M(x) = -5x^4 + 3x^5 + x(x^2 + 5) + 14x^4 - 6x^5 - x^3 + x - 1$$

$$N(x) = x^4(x - 5) - 3x^3 + 3x + 2x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 5$$

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

b) Tính $H(x) = M(x) + N(x); G(x) = M(x) - N(x)$

c) Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của $H(x)$ và $G(x)$

d) Tính $H(-1); H(1); G(1); G(0)$

e) Tìm nghiệm của đa thức $H(x)$.

Bài 12. Thực hiện các phép tính sau

a) $\left(-\frac{2}{5}x^4\right) \cdot \left(\frac{5}{9}x^2\right)$

b) $\left(\frac{1}{5}x^3\right) \cdot x^2 \cdot (-5x)$

c) $\frac{1}{2}x^2 \cdot \left(-2x + \frac{2}{3}x^2 + 1\right)$

d) $3x \cdot (2x - 5) - 4x + 2x \cdot (x - 3) + 3x^2$

e) $(x^2 + 2x + 1)(x - 1)$

f) $(3x - 1)(5x - 4) - 4x \cdot (5x - 2)$

g) $(3x + 5)(2x - 1) - (x - 3)(6x + 2)$

h) $4x^3 + 2x^2(5 - x) - (3x - 1) \cdot (x^2 - 2x + 5)$

Bài 13. Tìm x biết

a) $x(x^2 - 1) + x^2(3 - x) = 0$

b) $3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30$

c) $(x - 1)(x^2 + x + 1) + 9 = 0$

d) $(12x - 5)(4x - 1) - (3x - 7)(1 + 16x) = 81$.

Bài 14. Thực hiện các phép tính sau

a) $(-2x^5 + 6x^2 - 4x^3) : 2x^2$

b) $\left(3x^5 + 4x^3 - \frac{8}{3}x^2\right) : (-3x)$

c) $(16x^3 + 2x^2 + 3x - 4) : (2x - 1)$

d) $(x^4 + x^3 - 6x^2 - 5x + 5) : (x^2 + x - 1)$

e) $(6x^4 - 5x^3 - 17x^2 + 23x - 7) : (3x^2 + 2x - 7)$

f) $(2x^4 + x^3 - 3x^2 + 4x - 3) : (x^2 - x + 1)$

B. HÌNH HỌC.

Bài 1. Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Đường phân giác AM xuất phát từ đỉnh A của $\triangle ABC$.

a) Chứng minh $\triangle AMB = \triangle AMC$.

b) Chứng minh M là trung điểm của BC và $AM \perp BC$

c) Từ M vẽ $ME \perp AB$ (E thuộc AB) và $MF \perp AC$ (F thuộc AC). Chứng minh AM là đường trung trực của EF.

d) Chứng minh $EF \parallel BC$

Bài 2. Cho $\triangle ABC$ cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K.

- a) Chứng minh $\triangle BNC = \triangle CMB$
- b) Chứng minh $\triangle BKC$ cân tại K
- c) Chứng minh $BC < 4.KM$

Bài 3. Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

- a) Chứng minh rằng $\triangle HAB = \triangle HAC$.
- b) Gọi D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho $DE = DB$. Chứng minh rằng $AD + DE > AC$.

- c) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng CD sao cho $CK = \frac{2}{3}CD$. Chứng minh rằng 3 điểm H, K, E thẳng hàng.

Bài 4. Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$, đường cao AD . Trên đoạn DC lấy điểm E sao cho $DB = DE$

- a) Chứng minh tam giác ABE cân
- b) Từ E kẻ EF vuông góc với AC (F thuộc AC). Từ C kẻ CK vuông góc với AE (K thuộc AE). Chứng minh rằng ba đường thẳng AD, EF và CK đồng quy tại một điểm.

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường phân giác BE ($E \in AC$). Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho $BH = BA$, gọi giao điểm của BA và HE là K . Chứng minh rằng :

- a) $\triangle ABE = \triangle HBE$.
- b) BE là đường trung trực của AH .
- c) E là trực tâm của $\triangle BKC$.
- d) So sánh AE và EC .
- e) $\triangle ABC$ cần có thêm điều kiện gì để điểm E cách đều ba đỉnh của $\triangle BKC$.

Bài 6. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ đường cao AH. Gọi M là trung điểm của BH. Vẽ điểm N sao cho M là trung điểm của AN

- a) Chứng minh $\triangle AMH = \triangle NMB$; $NB \perp BC$.
- b) Chứng minh $BN < BA$.
- c) Chứng minh rằng $\widehat{BAM} < \widehat{MAH}$.
- d) Gọi I là trung điểm của NC. Chứng minh rằng ba điểm A, H, I thẳng hàng.

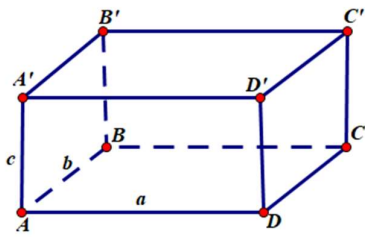
Bài 7. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có BE là đường trung tuyến. Trên tia đối của tia EB lấy điểm K sao cho $EB = EK$.

- a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle CKE$.
- b) Vẽ $AM \perp BE$ tại M, $CN \perp EK$ tại N. Chứng minh $AM = CN$.
- c) Chứng minh $\frac{AB+BC}{2} > BE$.
- d) Vẽ đường cao EH của $\triangle BCE$. Chứng minh các đường thẳng BA, HE, CN đồng quy tại một điểm.

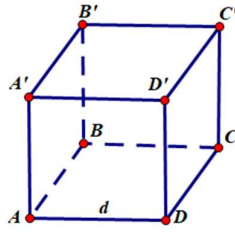
Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH ($H \in BC$).

- a) Chứng minh $\triangle AHB = \triangle AHC$.
- b) Từ H kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB tại D. Chứng minh $\triangle ADH$ cân, từ đó suy ra $AD = DH$
- c) Gọi E là trung điểm AC, CD cắt AH tại G. Chứng minh B, G, E thẳng hàng.
- d) Chứng minh: chu vi $\triangle ABC > AH + 3BG$

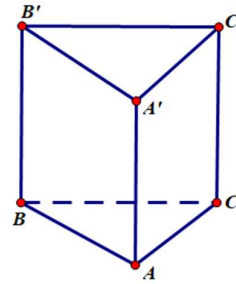
Bài 9. Quan sát các hình vẽ và hoàn thành bảng sau:



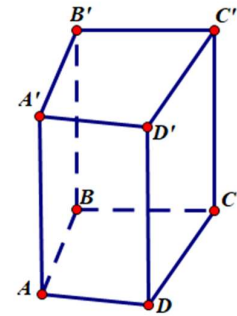
Hình (1)



Hình (2)



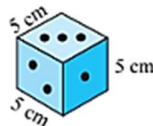
Hình (3)



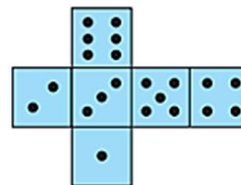
Hình (4)

Hình	(1)	(2)	(3)	(4)
Tên gọi				
Số mặt				
Số đỉnh				
Số cạnh				
Mặt bên là hình				
Diện tích xung quanh				
Thể tích				

Bài 10. Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như hình vẽ a từ tấm bìa có hình dạng như hình b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.

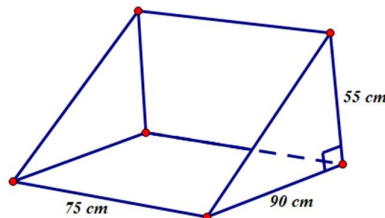


a)



b)

Bài 11. Thùng đựng bằng thép của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (như hình vẽ).



a) Tính dung tích của thùng.

b) Tính diện tích thép cần để làm thùng đựng cỏ (giả sử lượng thép làm các mối nối là không đáng kể)

Bài 12. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài $12,6m$; chiều rộng $7,2m$; chiều cao $35m$. Người ta muốn lăn sơn tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần lăn sơn là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng diện tích các cửa bằng $12m^2$.

Bài 13. Một chiếc bánh kem có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 25cm , chiều rộng là 20cm và chiều cao là 15cm . Người ta cắt đi một miếng bánh có dạng hình lập phương cạnh là 3cm . Tính thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem.

Bài 14. Một bể cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh 50cm , chiều cao 80cm . Lúc đầu bể không có nước, người ta đổ vào bể 150 lít nước. Hỏi mặt nước còn cách thành bể bao nhiêu cm ?

C. BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1. Cho đa thức $f(x) = x^{10} - 101x^9 + 101x^8 - 101x^7 + \dots - 101x + 101$. Tính $f(100)$

Bài 2.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

$$A = x^4 + 3x^2 + 2 \quad B = x^2 + 4x - 100 \quad C = \frac{4-x}{x-3} \quad (x \in \mathbb{Z})$$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

$$D = -3x^2 - 5|y+1| + 3 \quad E = -x^2 - 2x + 7 \quad F = \frac{2020}{(x+3)^2 + |y+1| + 5}$$

Bài 3. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) $x^2 + 4x + 4$ b) $-x^2 + 5x + 6$

Bài 4. Cho đa thức $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với a, b, c, d là các hệ số nguyên. Biết rằng $P(x)$ chia hết cho 5 với mọi x là số nguyên. Chứng tỏ các số nguyên a, b, c, d cũng chia hết cho 5 .

Bài 5. Cho đa thức $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Tìm các hệ số a, b, c, d biết:

$$P(0) = -5; P(1) = 4; P(2) = 31; P(3) = 88.$$

Bài 6. Cho đa thức $f(x)$ thỏa mãn điều kiện: $x.f(x-2) = (x-4).f(x)$

Chứng minh rằng đa thức $f(x)$ có ít nhất hai nghiệm.

Bài 7. Xét đa thức $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Chứng minh rằng:

a) Nếu $a + b + c + d = 0$ thì $P(x)$ có một nghiệm $x = 1$.

b) Nếu $-a + b - c + d = 0$ thì $P(x)$ có một nghiệm $x = -1$.

Bài 8. Cho đa thức $A(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c là các hệ số; x là biến).

a) Hãy tính $A(-1)$, biết $a - b = 12 - c$.

b) Tìm a, b, c biết $A(0) = 1; A(1) = 0; A(2) = -5$

c) Biết $8a + 2c = 0$. Chứng tỏ rằng: $A(2).A(-2) \leq 0$

.....Hết.....